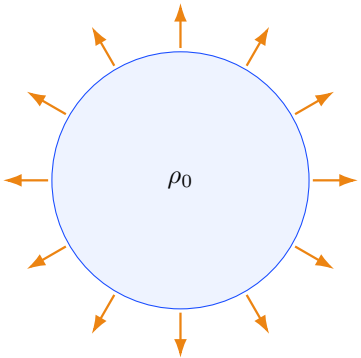
球形区域的纯第二类问题：总边界通量必须匹配区域内总源



$$\oint_{r=R} \partial_r \varphi \, dS = -\frac{1}{\varepsilon_0} \int_{r<R} \rho_0 \, dV$$

$$g = -\frac{\rho_0 R}{3\varepsilon_0}, \qquad \varphi = -\frac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0} + C$$

相容条件保证存在性；
任意加常数仍满足方程和法向导数，故解只确定到常数。